202200130077 智能 薛润泽

山东大学

6. 优先图中无环，所以是冲突可串行化的。
一个可接受的次序为 $T_1 \to T_2 \to T_3 \to T_4 \to T_5$

12. A. 原子性。事务的所有操作在数据库中要么全部正确反映出来，要么完全不反应。

C 一致性。保持数据库一致性。

I 隔离性。确保事务正常执行而不被来自并发执行的数据库语句所干扰。

D. 持久性。保证事务成功完成后，对数据库的改变是永久的。

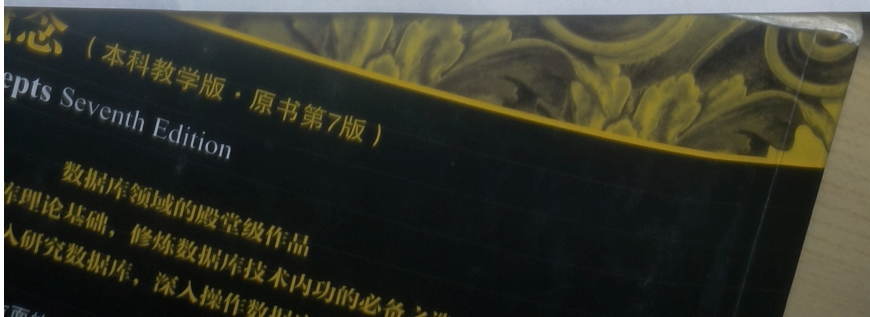
14. 串行调度：属于一个单独事务的指令在该调度中是一起出现的。
可串行化调度：该调度在某种意义上等价于一个串行调度
区别：串行调度是在形式上调度就串行的，
可串行化调度在形式上不一定串行，但可以变换为串行。

15. a 因为不存在两个事务间的指令交叉，每个单独事务保持数据库一致性
所以两个事务的串行执行也保持数据库一致性

b.

| $T_{13}$ | $T_{14}$ |
|---|---|
| read(A) | |
| read(B) | |
| | read(B) |
| if A=0 then B:=B+1 | |
| write(B) | |
| | read(A) |
| | if B=0 then A:=A+1 |
| | write(A) |

年 月 日 第 页



C. 不存在. 在保持原事务指令顺序下,

所有 $T_{13}$ $T_{14}$ 的并发执行者都不可串行化调度.

因为 无论怎样调度, 总会出现 $T_{13}$ write(B) 出现在 $T_{14}$ read(B) 后, 或者. $T_{13}$ read(A) 出现在 $T_{14}$ (write(A) 前,

造成 ^ 不可串行化

冲突